

Control Informacional

Proyecto de Investigación II — Esquema de trabajo

Alejandro Cruz López
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa

Asesores

Dr. Asael Fabián Martínez Martínez
Dr. Joaquín Delgado Fernández

2026

Resumen

Este documento presenta el esquema de trabajo del Proyecto de Investigación II, cuyo eje es el estudio de *dinámicas restringidas sobre el simplex de distribuciones de probabilidad discretas*. El proyecto se organiza en tres problemas centrales: alcanzabilidad restringida, control óptimo informacional y defecto de ordenamiento. Para cada problema se enuncian las definiciones, proposiciones, conjeturas y problemas abiertos pertinentes, acompañados de un esbozo breve de la estrategia de demostración. El documento concluye con una tabla de orientación que resume los 23 elementos del esquema junto con su nivel de trivialidad y rol en el proyecto.

Índice

1. Preliminares y notación heredada de CI

Se conserva íntegramente la notación del Proyecto I. En particular:

- Δ_n es el simplex de probabilidad y Δ_n° su interior.
- T_Y es el operador informacional global con $Y \in C_{\text{glob}}$.
- $L_K(X) = XK$ es el operador de Markov asociado a la matriz estocástica K .
- $B_L(X)_i = X_i L_i / \langle X, L \rangle$ es el operador bayesiano con evidencia $L \in \mathbb{R}_{>0}^n$.
- $D_{\text{KL}}(P \| X) = \sum_i P_i \log(P_i / X_i)$ es la divergencia de Kullback–Leibler.
- $g_X(u, v) = \sum_i u_i v_i / X_i$ es la métrica de Fisher en $T_X \Delta_n^\circ$.

La diferencia central respecto al Proyecto I es que ahora se imponen *restricciones* sobre las acciones admisibles. Sin ellas, tanto B_L como L_K pueden llevar cualquier estado a cualquier objetivo en un solo paso, lo que hace trivial todo problema de control o alcanzabilidad.

2. Problema 1 — Alcanzabilidad restringida

Pregunta rectora. ¿Es P alcanzable desde X_0 en t pasos bajo acciones admisibles $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$?

Definición 2.1 (Acciones admisibles). Se definen los conjuntos de acciones admisibles como

$$\mathcal{K}_\varepsilon := \{K \in \mathcal{S}_n : K_{ij} \geq \varepsilon > 0 \text{ para todo } i, j\}$$

y

$$\mathcal{U}_R := \{v \in \mathbb{R}^n : \|v\|_\infty \leq R\},$$

donde $\varepsilon > 0$ y $R > 0$ son parámetros fijos. Las acciones de Markov admisibles son $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y las bayesianas son evidencias L con $\log L \in \mathcal{U}_R$.

Observación 2.1. La condición $K_{ij} \geq \varepsilon$ impide matrices de rango 1 (que llevarían cualquier X al objetivo exacto en un paso) y garantiza que toda $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ sea primitiva. La condición $\|\log L\|_\infty \leq R$ impide la evidencia dirigida exacta $L_i = P_i / X_i$. Ambas restricciones son las que hacen no trivial el problema de alcanzabilidad.

Definición 2.2 (Costo informacional de una acción). Para $X \in \Delta_n^\circ$, se define el costo informacional de una acción como

$$c_M(K, X) := D_{\text{KL}}(XK \| X), \quad c_B(L, X) := D_{\text{KL}}(B_L(X) \| X).$$

Ambos costos miden cuánto desplaza la acción al estado actual en términos informacionales, son no negativos, y se anulan cuando la acción es la identidad.

Observación 2.2. La elección de D_{KL} como costo hace comparables las acciones de Markov y Bayes en una escala común. Esta elección es la que permite escribir el funcional de costo del Problema 2 con una penalización uniforme.

Definición 2.3 (Conjunto alcanzable restringido). Dado $X_0 \in \Delta_n^\circ$ y un horizonte $t \geq 1$, el conjunto alcanzable restringido en t pasos es

$$\mathcal{R}_t(X_0) := \{X_t \in \Delta_n^\circ : X_{s+1} \in \{L_{K_s}(X_s), B_{L_s}(X_s)\}, K_s \in \mathcal{K}_\varepsilon, \log L_s \in \mathcal{U}_R\}.$$

Definición 2.4 (Conjunto alcanzable cuantizado). Dado $M \geq 1$, el retículo de resolución M es

$$\Delta_n^{(M)} := \left\{ X \in \Delta_n : MX_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ para todo } i \right\}.$$

El conjunto alcanzable cuantizado en t pasos es

$$\mathcal{R}_t^{(M)}(X_0) := \mathcal{R}_t(X_0) \cap \Delta_n^{(M)},$$

donde además se exige que todos los estados intermedios pertenezcan a $\Delta_n^{(M)}$.

Proposición 2.1 (Inalcanzabilidad en tiempo finito). Bajo las restricciones $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$, para todo $X_0 \in \Delta_n^\circ$ y todo t finito existen puntos $P \in \Delta_n^\circ$ tales que $P \notin \mathcal{R}_t(X_0)$.

Esbozo. Cada acción admisible de Markov mueve el estado en una dirección acotada: $\|L_K(X) - X\|_1 \leq 2(1 - n\varepsilon)$ para $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$. Cada acción bayesiana admisible satisface $\|B_L(X) - X\|_1 \leq C(R)$ para una constante $C(R)$ que depende de R pero no de X . Por tanto, en t pasos la distancia en norma ℓ^1 entre X_t y X_0 está uniformemente acotada. Escogiendo P a distancia mayor que esa cota se concluye la inalcanzabilidad. $\square$

Problema abierto 2.1 (Caracterización del conjunto alcanzable). Determinar condiciones necesarias y suficientes sobre $(X_0, P, \mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R, t)$ para que $P \in \mathcal{R}_t(X_0)$. En particular, caracterizar la geometría de $\mathcal{R}_t(X_0)$ como subconjunto de Δ_n° .

Conjetura 2.1 (Pérdida de alcanzabilidad por cuantización). Para M suficientemente grande y bajo las restricciones $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$, la pérdida de alcanzabilidad debida a la cuantización es de orden $O(1/M)$ en distancia D_{KL} . Más precisamente, existe $C > 0$ tal que para todo $P \in \mathcal{R}_t(X_0)$,

$$\inf_{Q \in \mathcal{R}_t^{(M)}(X_0)} D_{\text{KL}}(P \| Q) \leq \frac{C}{M}.$$

3. Problema 2 — Control óptimo informacional

Pregunta rectora. ¿Cuándo conviene aplicar Markov, cuándo Bayes y cuándo alternar?

Definición 3.1 (Política admisible de horizonte T). Una política admisible de horizonte T es una sucesión de decisiones $\{a_t\}_{t=0}^{T-1}$ con $a_t \in \{M, B\}$, acompañada de parámetros $K_t \in \mathcal{K}_\varepsilon$ si $a_t = M$, o $\log L_t \in \mathcal{U}_R$ si $a_t = B$. El estado evoluciona según

$$X_{t+1} = \begin{cases} L_{K_t}(X_t) & \text{si } a_t = M, \\ B_{L_t}(X_t) & \text{si } a_t = B. \end{cases}$$

Definición 3.2 (Funcional de costo). Dado un objetivo $P \in \Delta_n^\circ$ y un parámetro de regularización $\lambda > 0$, el costo de una política admisible es

$$J_T(X_0; \{a_t\}) := D_{\text{KL}}(P \| X_T) + \lambda \sum_{t=0}^{T-1} c_{a_t}(a_t, X_t),$$

donde c_{a_t} es el costo de acción de la Definición ??.

Definición 3.3 (Función de valor óptimo). *La función de valor óptimo con τ pasos restantes es*

$$V_\tau(X) := \inf_{\{a_t\}_{t=0}^{\tau-1} \text{ admisible}} J_\tau(X; \{a_t\}), \quad V_0(X) := D_{\text{KL}}(P \| X).$$

Proposición 3.1 (Ecuación de Bellman informacional restringida). *La función de valor satisface la recursión hacia atrás*

$$V_\tau(X) = D_{\text{KL}}(P \| X) + \min \left(\inf_{K \in \mathcal{K}_\varepsilon} [\lambda c_M(K, X) + V_{\tau-1}(XK)], \inf_{\log L \in \mathcal{U}_R} [\lambda c_B(L, X) + V_{\tau-1}(B_L(X))] \right).$$

Bajo las restricciones $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$, el ínfimo no es idénticamente cero para τ finito.

Esbozo. La recursión se obtiene por el principio de optimalidad de Bellman: el costo óptimo desde X en τ pasos es el costo del primer paso más el costo óptimo desde el estado resultante en $\tau - 1$ pasos. La no trivialidad del ínfimo se sigue de la Proposición ??: si $P \notin \mathcal{R}_1(X)$, entonces $V_1(X) > 0$ para toda acción admisible. $\square$

Conjetura 3.1 (Política de tipo bang-bang para $n = 2$). *Para $n = 2$ y restricciones simétricas (ε y R iguales para ambas acciones), existe una partición de Δ_2° en dos regiones $\mathcal{M}$ y $\mathcal{B}$ tales que la política óptima es $a^* = M$ en $\mathcal{M}$ y $a^* = B$ en $\mathcal{B}$. En particular, la política óptima es de acción pura en cada región y no requiere alternancia.*

Conjetura 3.2 (Ventaja de la alternancia para $n \geq 3$). *Para $n \geq 3$, existen configuraciones $(X_0, P, \mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$ para las cuales*

$$J_T^*(X_0) < \min(J_T^M(X_0), J_T^B(X_0)),$$

donde J_T^ es el costo de la política óptima y J_T^M, J_T^B son los costos de las políticas puras (solo Markov y solo Bayes respectivamente). Es decir, la alternancia de operadores produce un costo estrictamente menor que cualquier política pura.*

Conjetura 3.3 (Límite continuo igual al flujo Fisher–KL). *Para T fijo y $\Delta t = T/N$ con costo de acción $c_M(K, X)$, en el límite $N \rightarrow \infty$ la trayectoria de la política óptima converge a la solución de la ecuación diferencial*

$$\dot{X} = P - X,$$

que es el flujo de gradiente Fisher–KL de $D_{\text{KL}}(P \| \cdot)$ establecido en CI (Proyecto I).

4. Problema 3 — Defecto de ordenamiento

Pregunta rectora. *¿Cuánto cambia la trayectoria según el orden en que se aplican Markov y Bayes?*

Definición 4.1 (Defecto de ordenamiento). *Sea $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y sea L con $\log L \in \mathcal{U}_R$. El defecto de ordenamiento en el estado $X \in \Delta_n^\circ$ es el vector*

$$\mathcal{D}_{K,L}(X) := B_L(XK) - B_L(X)K \in \mathbb{R}^n,$$

que mide la diferencia entre aplicar primero Markov y luego Bayes, versus el orden inverso.

Observación 4.1. El defecto $\mathcal{D}_{K,L}(X)$ generaliza y reemplaza el conmutador $\mathcal{C}_{P,L}(X)$ de CI (Proyecto I). La diferencia es de convención: aquí se usa K para la matriz de Markov (reservando P para el objetivo) y se escribe la diferencia en el orden que resulta más natural para el problema de control.

Proposición 4.1 (Tangencia al simplex del defecto). *Para todo $X \in \Delta_n^\circ$, toda $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$ y toda L con $\log L \in \mathcal{U}_R$, se cumple*

$$\sum_{i=1}^n \mathcal{D}_{K,L}(X)_i = 0.$$

Por tanto,

$$\mathcal{D}_{K,L}(X) \in T_X \Delta_n^\circ.$$

Esbozo. Ambos términos en la definición del defecto son distribuciones de probabilidad: $B_L(XK) \in \Delta_n^\circ$ y $B_L(X)K \in \Delta_n^\circ$. Por tanto, cada uno tiene suma de coordenadas igual a 1. La diferencia tiene suma cero, lo que es precisamente la condición de pertenencia al espacio tangente $T_X \Delta_n^\circ = \{u \in \mathbb{R}^n : \sum_i u_i = 0\}$. $\square$

Problema abierto 4.1 (Caracterización algebraica de $\mathcal{D}_{K,L} \equiv 0$). *Determinar condiciones necesarias y suficientes sobre K y L para que*

$$\mathcal{D}_{K,L}(X) = 0 \quad \text{para todo } X \in \Delta_n^\circ.$$

Observación 4.2. El Proyecto I contenía la condición $L \propto \pi$ (con π estacionaria de K) como posible respuesta. Sin embargo, esa condición es insuficiente en general con la convención de vectores fila. El Problema ?? queda abierto y su resolución es necesaria antes de usar cualquier resultado de conmutación en el control óptimo.

Proposición 4.2 (Subvariedad de conmutación). *Bajo condiciones genéricas sobre K y L , el conjunto*

$$\mathcal{M}_{K,L} := \{X \in \Delta_n^\circ : \mathcal{D}_{K,L}(X) = 0\}$$

es una subvariedad de Δ_n° de dimensión estrictamente menor que $n - 1$.

Esbozo. El defecto $\mathcal{D}_{K,L} : \Delta_n^\circ \rightarrow T\Delta_n^\circ$ es una función suave. Por el teorema de la función implícita, si la diferencial $D_X \mathcal{D}_{K,L}$ tiene rango máximo en algún punto de $\mathcal{M}_{K,L}$, entonces $\mathcal{M}_{K,L}$ es localmente una subvariedad. La dimensión es estrictamente menor que $n - 1$ porque $\mathcal{D}_{K,L} = 0$ impone $n - 1$ ecuaciones independientes en un espacio de dimensión $n - 1$ (el simplex). La genericidad de las condiciones debe verificarse por separado. $\square$

Conjetura 4.1 (Cota de suboptimalidad por orden incorrecto). *Existe una constante $C = C(\varepsilon, R) > 0$ tal que para toda $K \in \mathcal{K}_\varepsilon$, toda L con $\log L \in \mathcal{U}_R$ y todo $X \in \Delta_n^\circ$,*

$$|J(X; K, L) - J(X; L, K)| \leq C \cdot \|\mathcal{D}_{K,L}(X)\|,$$

donde $J(X; K, L) := D_{\text{KL}}(P \| B_L(XK))$ y $J(X; L, K) := D_{\text{KL}}(P \| B_L(X)K)$ son los costos de dos pasos en cada orden. En particular, si $\mathcal{D}_{K,L}(X) = 0$, el orden de aplicación es irrelevante para el costo.

Observación 4.3 (El corazón del proyecto). *La Conjetura ?? es el resultado central que unifica los tres problemas:*

- **Problema 1:** los dos órdenes producen estados distintos, cuya separación está medida por $\mathcal{D}_{K,L}(X)$.
- **Problema 2:** la diferencia de costos entre el orden óptimo y el subóptimo es precisamente $|J(X; K, L) - J(X; L, K)|$.
- **Problema 3:** el defecto $\mathcal{D}_{K,L}$ es el objeto que acota esa diferencia.

Una demostración con constante C no óptima, o bajo condiciones adicionales sobre K y L , ya constituiría un resultado publicable.

5. Tabla de orientación

La tabla siguiente resume los 23 elementos del esquema con su tipo, contenido abreviado, rol en el proyecto y nivel de trivialidad. Su propósito es servir como mapa de navegación durante la redacción formal del documento.

Leyenda de tipos: **Def** = Definición, **Prop** = Proposición, **Conj** = Conjetura, **Prob** = Problema abierto, **Exp** = Experimento.

Leyenda de trivialidad: Baja formalización necesaria, no sorprendente; Media requiere demostración; Alta difícil; Abierto sin respuesta conocida.

Tipo ID	Título	Contenido	Rol en el proyecto	Trivial.
Problema 1 — Alcanzabilidad restringida				
Def 1.1	Acciones admisibles $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$	$K_{ij} \geq \varepsilon; \ \log L\ _\infty \leq R$	Sin esto todo colapsa a un paso	Baja
Def 1.2	Costo informacional de acción	$c_M = D_{\text{KL}}(XK\ X); c_B = D_{\text{KL}}(B_L(X)\ X)$	Hace comparables Markov y Bayes en escala KL	Baja
Def 1.3	Conjunto alcanzable $\mathcal{R}_t(X_0)$	Estados alcanzables en t pasos bajo $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$	Objeto central del Problema 1	Baja
Def 1.4	Conjunto alcanzable cuantizado $\mathcal{R}_t^{(M)}(X_0)$	$\mathcal{R}_t \cap \Delta_n^{(M)}$; estados intermedios en el retículo	Restricción sobre estados, no solo acciones	Baja
Prop 1.1	Inalcanzabilidad en tiempo finito	Bajo $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$, existen $P \notin \mathcal{R}_t(X_0)$	Justifica la no trivialidad del marco restringido	Media
Prob 1.2	Caracterización de $\mathcal{R}_t(X_0)$	CNS para $P \in \mathcal{R}_t(X_0)$ en función de $X_0, P, \varepsilon, R, t$	Problema abierto central; atacable con punto fijo	Abierto
Conj 1.1	Pérdida por cuantización $O(1/M)$	$\inf_{Q \in \mathcal{R}_t^{(M)}} D_{\text{KL}}(P\ Q) \leq C/M$	Verificable numéricamente antes del ataque analítico	Media

(continuación)

Tipo ID	Título	Contenido	Rol en el proyecto	Trivial.
Exp 1.A	Mapa de $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ para $n = 3$	Trazar $\mathcal{R}_t(X_0)$ para $\varepsilon = 0,05, 0,1$ y $R = 0,5, 1, 2$	Diseñado para refutar la Prop. 1.1 o acotar la constante	—

Problema 2 — Control óptimo informacional

Def 2.1	Política admisible de horizonte T	$\{a_t\}$ con $a_t \in \{M, B\}$ y parámetros en $(\mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$	Formaliza el espacio de decisiones	Baja
Def 2.2	Funcional de costo J_T	$D_{\text{KL}}(P \ X_T) + \lambda \sum_t c_{a_t}(a_t, X_t)$; indexación corregida	Objeto de minimización del Problema 2	Baja
Def 2.3	Función de valor óptimo $V_T(X)$	$\inf_{\{a_t\}} J_T$; definida recursivamente hacia atrás	Permite escribir la ecuación de Bellman	Baja
Prop 2.1	Ecuación de Bellman restringida	Recursión donde el ínfimo se toma sobre $\mathcal{K}_\varepsilon$ y $\mathcal{U}_R$, no sobre todos los operadores	El ínfimo no es cetero; distingue del caso irrestricto	Media
Conj 2.1	Política <i>bang-bang</i> para $n = 2$	Partición de Δ_2° en regiones de acción pura (solo M o solo B)	Caso tratable analíticamente; punto de entrada	Media
Conj 2.2	Ventaja de la alternancia para $n \geq 3$	Existen $(X_0, P, \mathcal{K}_\varepsilon, \mathcal{U}_R)$ donde la política alternada supera a toda política pura	Resultado central del Problema 2	Abierto
Conj 2.3	Límite continuo = flujo Fisher–KL	Para $\Delta t \rightarrow 0$ con costo c_M , la política óptima converge a $\dot{X} = P - X$	Conecta control discreto con geometría de CI (Proyecto I)	Media
Exp 2.A	Programación dinámica para $n = 2$	Resolver V_T sobre grilla de Δ_2° ; trazar frontera entre regiones	Diseñado para refutar la Conj. 2.1	—
Exp 2.B	Comparación de políticas para $n = 3$	Comparar costos: solo- M , solo- B , alternada, óptima numérica vs. ε y R	Diseñado para refutar la Conj. 2.2	—

Problema 3 — Defecto de ordenamiento

Def 3.1	Defecto de ordenamiento $\mathcal{D}_{K,L}(X)$	$B_L(XK) - B_L(X)K$; diferencia entre los dos órdenes	Observable central del Problema 3	Baja
Prop 3.1	Tangencia al simplex del defecto	$\sum_i \mathcal{D}_{K,L}(X)_i = 0$; verificación con convención fila	Corrige el gap pendiente de CI (Proyecto I)	Baja
Prob 3.2	CNS algebraica de $\mathcal{D}_{K,L} \equiv 0$	Condiciones sobre K y L para conmutación global	Reemplaza la condición incorrecta $L \propto \pi$ de CI	Alta
Prop 3.2	Subvariedad de conmutación $\mathcal{M}_{K,L}$	$\{X : \mathcal{D}_{K,L}(X) = 0\}$ es subvariedad de dimensión $< n - 1$	Caracterización geométrica; por teorema de la función implícita	Media

(continuación)

Tipo	ID	Título	Contenido	Rol en el proyecto	Trivial.
Exp	3.A	Mapa del defecto en la grilla del símplex	Calcular $\ \mathcal{D}_{K,L}(X)\ $ en grilla para $n = 3$; identificar máximos y ceros	Diseñado para refutar la Prop. 3.2 o verificar la dimensión de $\mathcal{M}_{K,L}$	—
★ Conj	3.3	Cota de suboptimalidad por orden incorrecto	$ J(X; K, L) - J(X; L, K) $ $C\ \mathcal{D}_{K,L}(X)\ $	— Clímax del proyecto: $\leq$ une los tres problemas	Abierto

La Conjetura ★ 3.3 es el objetivo principal del proyecto. Una demostración con constante C no óptima, o bajo condiciones adicionales sobre K y L , ya constituiría un resultado publicable. Si se refuta numéricamente, la conclusión también es valiosa: indicaría que la suboptimalidad por orden incorrecto no está controlada uniformemente por el defecto, lo que requiere un observable distinto.